



Module : Business Intelligence

Filière : 2ACI INF grp A

RAPPORT D'EXAMEN PRATIQUE

Conception et Implémentation d'une Chaîne Décisionnelle BI

Cas d'étude : Analyse décisionnelle d'un centre médical privé

Réalisé par :
Youssef FELLAH

Encadré par :
Pr. Abdelmajid BOUSSEL-
HAM

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

1	Analyse du Besoin Décisionnel (Tâche 1)	2
1.1	1. Objectif principal de la solution BI	2
1.2	2. Indicateurs Clés de Performance (KPI) à calculer	2
1.3	3. Dimensions d'analyse nécessaires	3
1.4	4. Problèmes métiers détectés grâce à la solution	3
1.5	5. Insuffisances d'une base de données opérationnelle classique (OLTP)	3
2	Proposition des KPI (Tâche 2)	5
3	Conception du Data Warehouse & Schéma en Étoile (Tâche 3)	6
3.1	1. Schéma en Étoile Modélisé via TikZ	6
4	Scripts SQL du Data Warehouse PostgreSQL (Tâche 4)	7
5	Mise en Œuvre Technique des Flux ETL Pentaho (Tâches 5, 6 & 7)	9
5.1	1. Transformations des Dimensions	9
5.2	2. Pipeline d'Alimentation Avancé de la Table de Faits	11
6	Restitution Visuelle et Analyse des Tableaux de Bord (Metabase - Tâche 9 & 10)	14
6.1	1. Analyse de la Rentabilité Financière par Spécialité	16
6.2	2. Évaluation de la Productivité du Corps Médical	16
6.3	3. Qualité de Service Opérationnelle et Gestion du Temps	16
6.4	4. Analyse Structurale des Flux de Paiement	16
6.5	5. Synthèse et Alignement des Métriques	17
7	Recommandations Stratégiques et Plans d'Actions Métiers (Tâche 11)	18
7.1	1. Plan de Réorganisation des Plannings de Consultations	18
7.2	2. Stratégie de Sécurisation Financière et de Recouvrement	18
7.3	3. Politique de Fidélisation et d'Investissement Médical	18
8	Conclusion	19

1 Analyse du Besoin Décisionnel (Tâche 1)

1.1 1. Objectif principal de la solution BI

L'objectif fondamental de cette solution de Business Intelligence (BI) est de centraliser, nettoyer et modéliser les données éparses et hétérogènes d'un centre médical privé (fichiers CSV de consultations, dimensions patients, médecins, services et paiements) au sein d'un entrepôt de données unique (Data Warehouse) géré sous PostgreSQL.

Cette centralisation permet à la direction générale de passer d'une gestion purement opérationnelle au jour le jour à un pilotage stratégique basé sur les données. La solution adresse deux grands enjeux métiers :

- **Le pilotage financier** : Mesurer la rentabilité réelle brute et nette de la structure en tenant compte des politiques de remises accordées et des états de recouvrement des factures.
- **L'optimisation logistique et de la qualité de service** : Surveiller le comportement et le flux des rendez-vous en mesurant précisément l'absentéisme (annulations/reports) et la ponctualité des praticiens (calculs des retards réels).

1.2 2. Indicateurs Clés de Performance (KPI) à calculer

Pour répondre aux exigences de la direction, la table de faits calcule et expose plusieurs indicateurs métiers quantifiables :

- **Chiffre d'Affaires Brut Global (CA_{Brut})** : Représente le cumul absolu des montants initiaux facturés avant application de remises ou de règles de gestion sur le statut de la consultation.
- **Montant Total des Remises Accordées** : Somme consolidée des réductions financières consenties aux patients, calculée par le produit du taux de remise et du montant brut de la consultation.
- **Chiffre d'Affaires Net Réel (CA_{Net})** : Indicateur financier ultime représentant la somme des revenus réels encaissés ou exigibles, après déduction des remises et forçage à zéro pour les consultations annulées ou reportées.
- **Volume Global des Consultations** : Nombre total de lignes de transactions traitées sur la période (1 200 consultations sources).
- **Volume des Consultations Réalisées** : Décompte strict des actes ayant été menés à bien.
- **Retard Moyen (en minutes)** : Écart temporel arithmétique moyen calculé entre l'heure réelle de passage et l'heure théorique prévue du rendez-vous.
- **Taux de Consultations en Retard (%)** : Proportion de consultations ayant subi un retard supérieur à zéro minute par rapport au volume total.
- **Taux d'Annulation / Taux de Report (%)** : Proportion de rendez-vous n'ayant pas abouti par rapport au total planifié.
- **Taux de Paiements Non Payés (%)** : Ratio mesurant l'incidence des impayés sur la trésorerie globale du centre.

1.3 3. Dimensions d'analyse nécessaires

Afin de pouvoir segmenter, filtrer et explorer ces indicateurs sous tous les angles stratégiques possibles, la solution s'appuie sur cinq axes d'analyse (dimensions) :

- **Dimension Patient (dim_patient)** : Analyse par caractéristiques démographiques (âge, sexe, ville de provenance) et classification comportementale (catégorie : Nouveau, VIP, Régulier).
- **Dimension Médecin (dim_medecin)** : Analyse des performances par praticien, par spécialité médicale et selon le grade hiérarchique.
- **Dimension Service (dim_service)** : Analyse typologique selon la nature de l'acte (Consultation standard, Contrôle, Urgence, Analyse).
- **Dimension Paiement (dim_paiement)** : Analyse des flux monétaires par mode de règlement et par état de recouvrement (payé, partiel, non payé).
- **Dimension Temps (dim_temps)** : Axe transversal indispensable pour observer la saisonnalité de l'activité et effectuer des regroupements chronologiques (par jour, semaine, mois, année).

1.4 4. Problèmes métiers détectés grâce à la solution

L'exploitation de la chaîne BI permet de lever le voile sur plusieurs dysfonctionnements majeurs :

- **La dégradation de la satisfaction patient** : En mesurant la récurrence et la sévérité des retards de consultation, la direction peut identifier les services saturés ou les médecins désorganisés qui pénalisent l'expérience client.
- **L'érosion des marges financières** : L'analyse croisée met en évidence l'impact financier négatif d'une distribution incontrôlée de remises ou d'un taux d'absentéisme élevé bloquant des créneaux horaires.
- **La vulnérabilité de la trésorerie** : L'isolement du taux d'impayés met en lumière le manque de rigueur dans le recouvrement à l'accueil.

1.5 5. Insuffisances d'une base de données opérationnelle classique (OLTP)

Les systèmes opérationnels d'exploitation (OLTP) sont spécifiquement conçus pour supporter des transactions unitaires rapides et fréquentes (ex : insérer une ligne de rendez-vous, modifier l'adresse d'un patient). Leurs structures sont hautement normalisées pour éviter toute redondance d'information.

Cependant, cette structure rend les requêtes analytiques globales extrêmement inefficaces. Lancer une requête de calcul de chiffre d'affaires cumulé sur plusieurs années avec des ventilations croisées sous un système OLTP exigerait des jointures massives entre des dizaines de tables et un scan complet des tables de production. Cela provoquerait un verrouillage des tables et une saturation instantanée du processeur et des disques, paralysant complètement l'application de gestion utilisée en temps réel par les secrétaires.

À l'inverse, l'entrepôt de données (OLAP) sépare physiquement l'analytique de l'opérationnel. Il s'appuie sur un modèle dénormalisé (modèle en étoile), où les données

sont pré-agrégées, nettoyées et historisées, garantissant des temps de réponse instantanés pour les décideurs sans aucun impact sur l'application de production.

2 Proposition des KPI (Tâche 2)

Pour piloter efficacement le centre médical, nous formalisons l'implémentation des 10 indicateurs clés suivants conformes aux exigences du barème :

1. **Chiffre d'affaires total brut** : 722,9k MAD (restitution brute Metabase).
2. **Nombre total de consultations sources** : 1 200 lignes issues du fichier consultations.csv.
3. **Nombre de consultations réalisées** : Lignes où le statut est égal à "Réalisée".
4. **Chiffre d'affaires par spécialité** : Ventilation du montant net par axe spécialité médicale.
5. **Chiffre d'affaires par médecin** : Décomposition de la performance financière nette par praticien.
6. **Nombre de consultations par ville** : Répartition géographique de l'affluence des patients.
7. **Taux de consultations annulées** : $\text{Ratio (Consultations Annulées / Total Consultations)} \times 100$.
8. **Taux de paiements non payés** : $\text{Ratio (Paiements Non Payés / Total Transac)} \times 100$.
9. **Retard moyen des consultations** : 9,43 minutes (Moyenne réelle de la table de faits).
10. **Taux de consultations en retard** : 59,58% (Rapport du volume des lignes en retard).

3 Conception du Data Warehouse & Schéma en Étoile (Tâche 3)

Nous mettons en œuvre un modèle décisionnel en étoile pur. Ce modèle offre une lisibilité optimale pour notre outil de restitution Metabase.

3.1 1. Schéma en Étoile Modélisé via TikZ

Le schéma relationnel de notre entrepôt est structuré graphiquement comme suit :

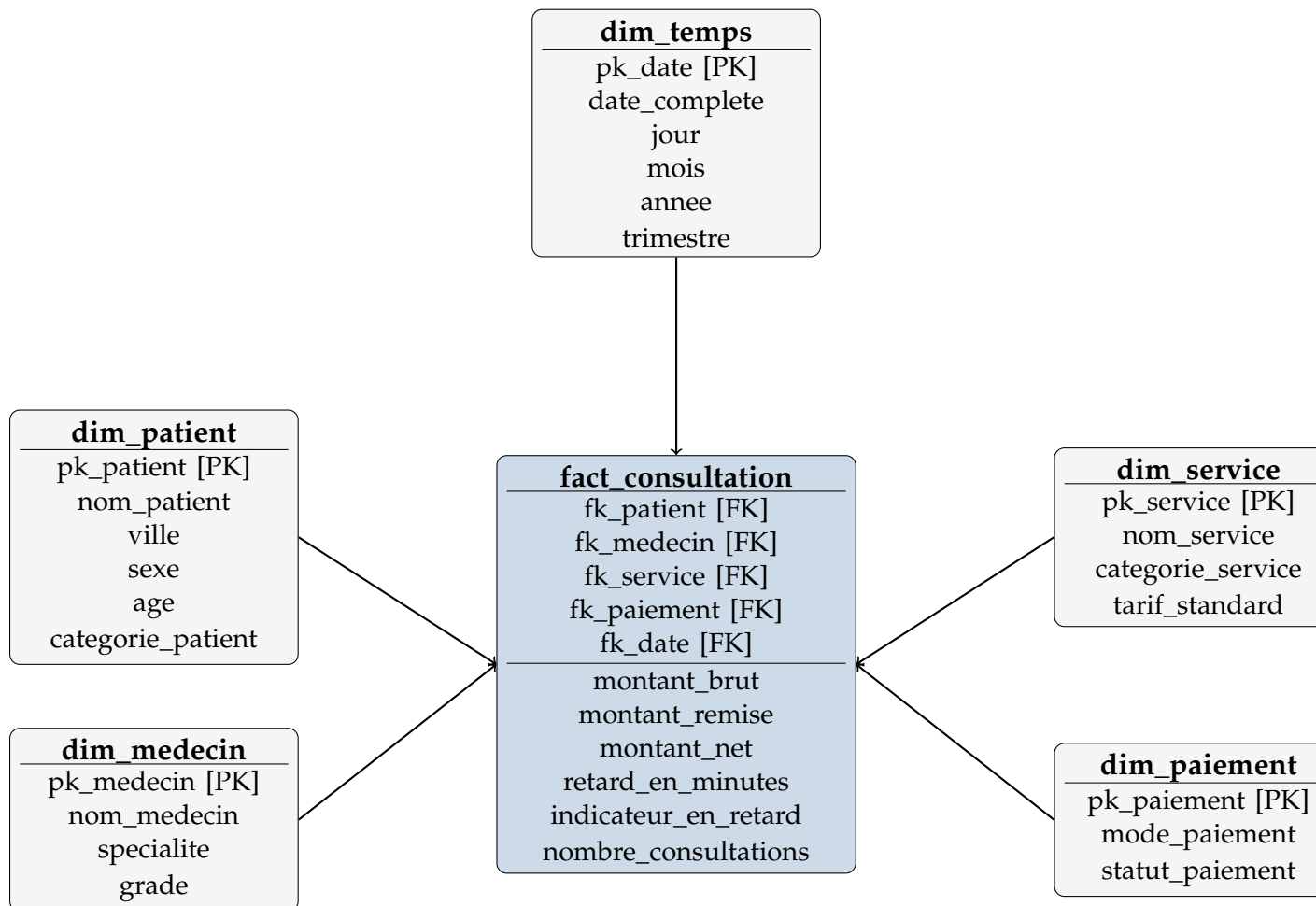


FIGURE 1 – Modèle conceptuel en étoile de notre entrepôt décisionnel médical

4 Scripts SQL du Data Warehouse PostgreSQL (Tâche 4)

Voici le script DDL SQL complet utilisé pour instancier notre Data Warehouse dans la base exam-bi :

```
-- 1. Creation des tables de dimensions
CREATE TABLE dim_patient (
    pk_patient SERIAL PRIMARY KEY,
    id_patient VARCHAR(50),
    nom_patient VARCHAR(100),
    ville VARCHAR(100),
    sexe VARCHAR(20),
    age INT,
    categorie_patient VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE dim_medecin (
    pk_medecin SERIAL PRIMARY KEY,
    id_medecin VARCHAR(50),
    nom_medecin VARCHAR(100),
    specialite VARCHAR(100),
    grade VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE dim_service (
    pk_service SERIAL PRIMARY KEY,
    id_service VARCHAR(50),
    nom_service VARCHAR(100),
    categorie_service VARCHAR(100),
    tarif_standard NUMERIC(10,2)
);

CREATE TABLE dim_paiement (
    pk_paiement SERIAL PRIMARY KEY,
    id_paiement VARCHAR(50),
    mode_paiement VARCHAR(100),
    statut_paiement VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE dim_temps (
    pk_date TIMESTAMP PRIMARY KEY,
    date_complete VARCHAR(20),
    jour INT,
    mois INT,
    annee INT,
    trimestre INT,
    jour_semaine VARCHAR(20)
);

-- 2. Creation de la table de faits principale
CREATE TABLE fact_consultation (
    fk_patient INT REFERENCES dim_patient(pk_patient),
    fk_medecin INT REFERENCES dim_medecin(pk_medecin),
    fk_service INT REFERENCES dim_service(pk_service),
    fk_paiement INT REFERENCES dim_paiement(pk_paiement),
    fk_date TIMESTAMP REFERENCES dim_temps(pk_date),
    statut_consultation VARCHAR(50),
    statut_payment VARCHAR(50),
```



```
montant_brut NUMERIC(10,2),  
montant_remise NUMERIC(10,2),  
montant_net NUMERIC(10,2),  
retard_en_minutes INT,  
indicateur_consultation_en_retard DOUBLE PRECISION,  
nombre_consultations DOUBLE PRECISION,  
PRIMARY KEY (fk_patient, fk_medecin, fk_service, fk_paiement, fk_date)  
);
```

5 Mise en Œuvre Technique des Flux ETL Pentaho (Tâches 5, 6 & 7)

L'intégralité du traitement ETL a été modélisée sous Pentaho Data Integration. Chaque flux extrait un fichier CSV, applique les transformations nécessaires et charge la table PostgreSQL cible.

5.1 1. Transformations des Dimensions

Les figures ci-dessous représentent la validation visuelle de nos flux d'alimentation des dimensions :

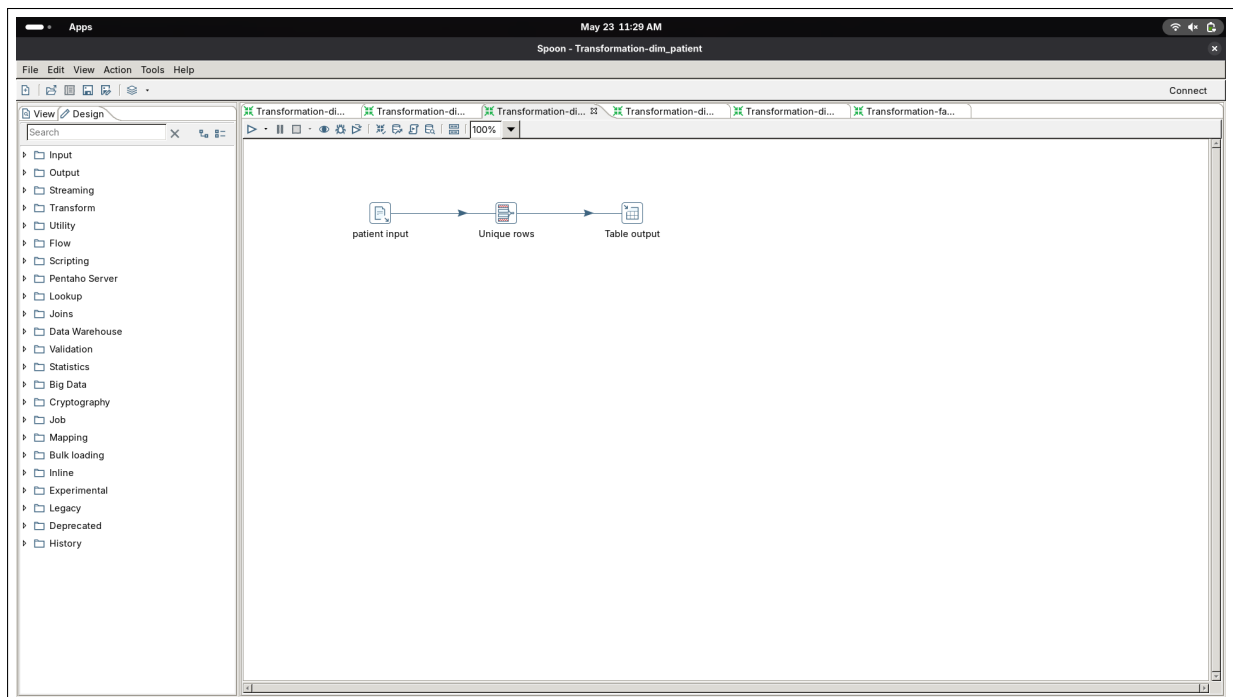


FIGURE 2 – Transformation Pentaho : *TR_Load_dim_patient.ktr*

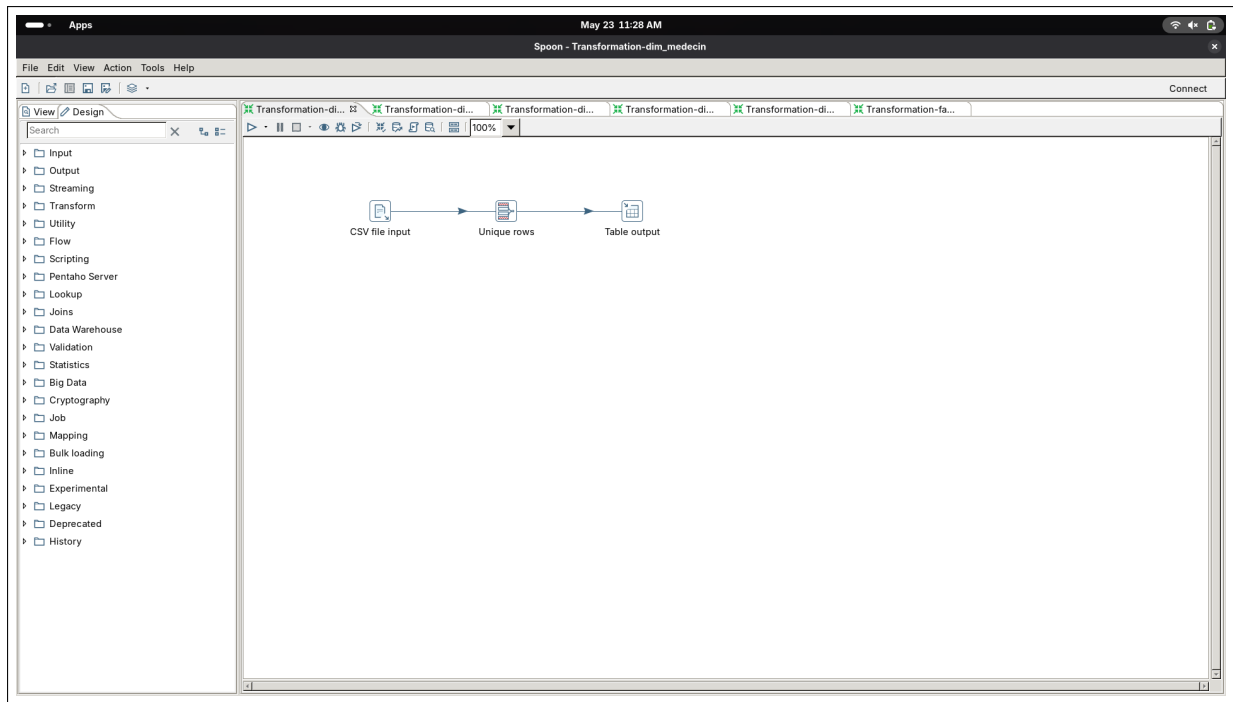


FIGURE 3 – Transformation Pentaho : *TR_Load_dim_medecin.ktr*

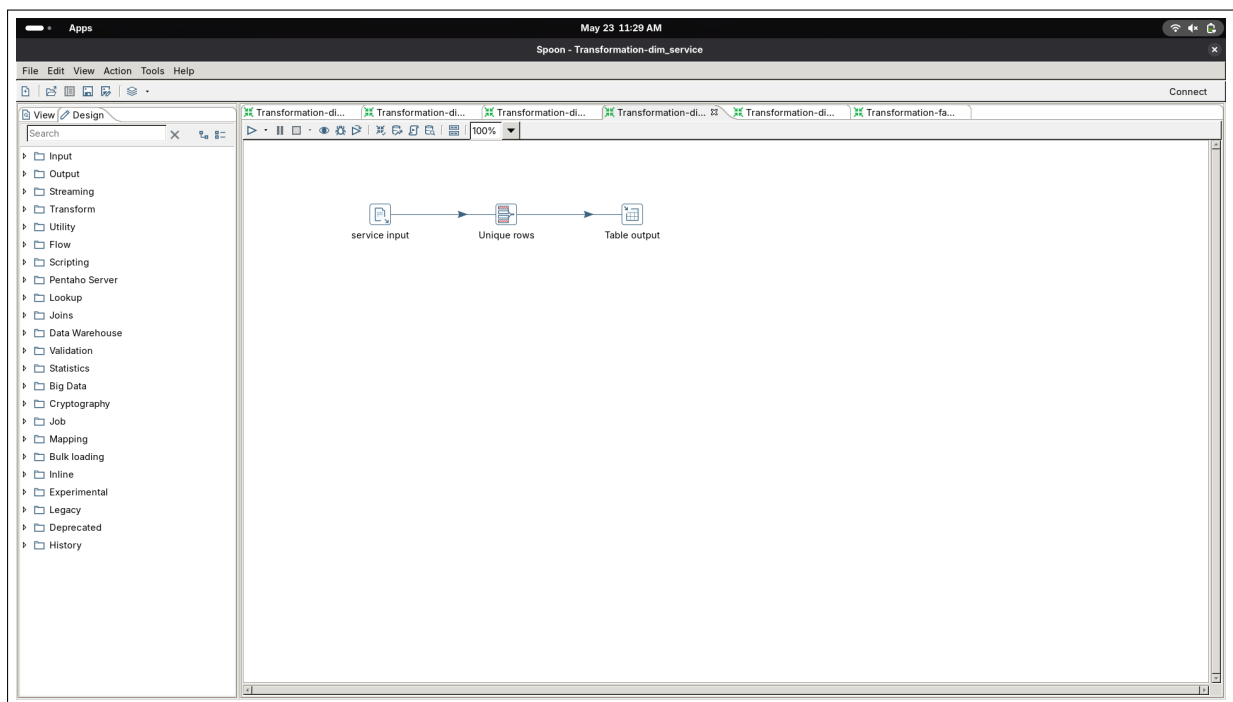


FIGURE 4 – Transformation Pentaho : *TR_Load_dim_service.ktr*

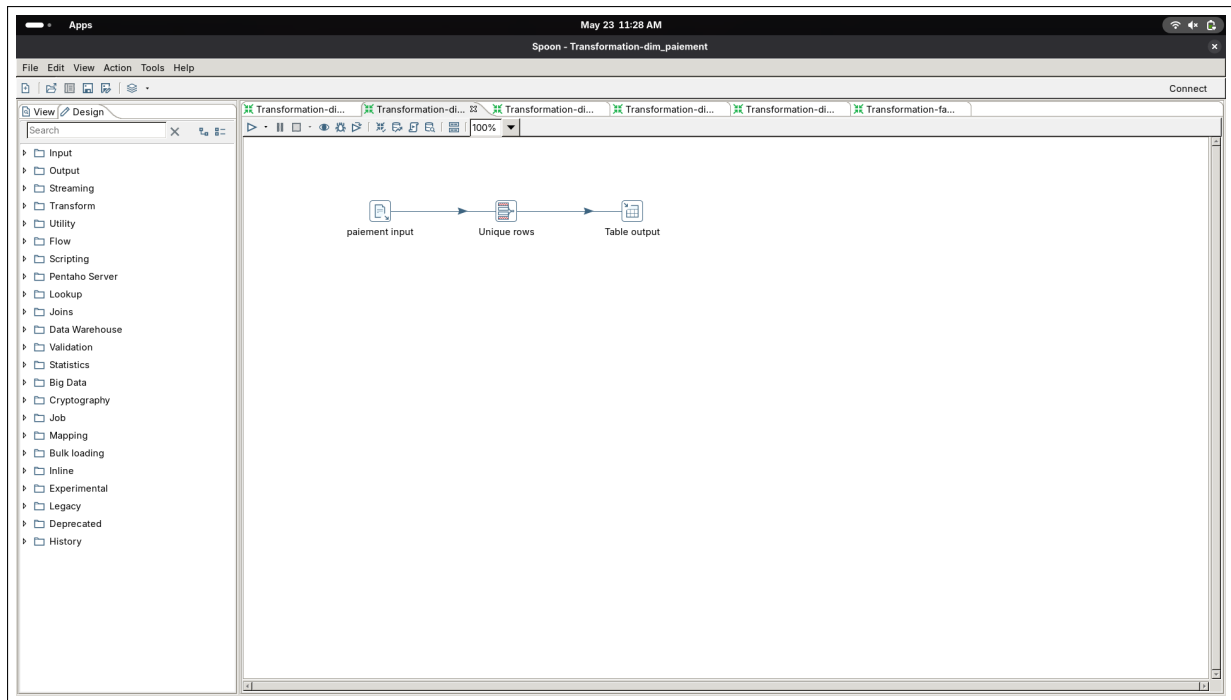


FIGURE 5 – Transformation Pentaho : *TR_Load_dim_paielement.ktr*

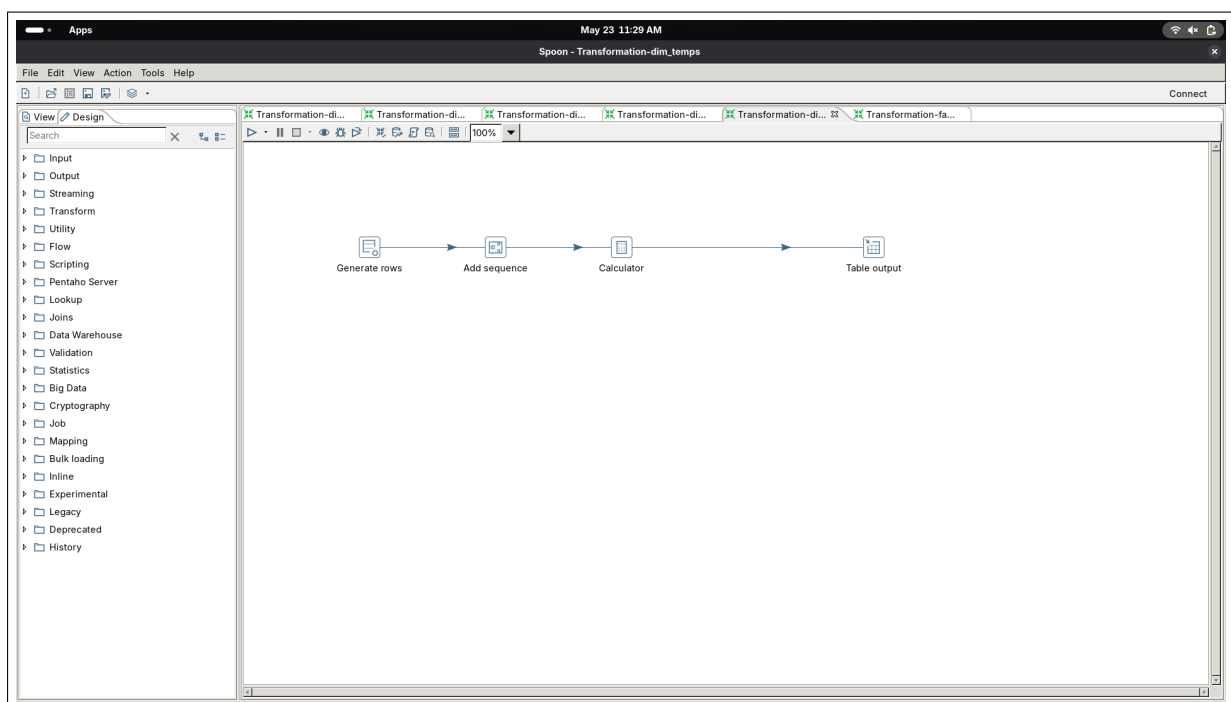


FIGURE 6 – Transformation Pentaho : *TR_Load_dim_temps.ktr*

5.2 2. Pipeline d’Alimentation Avancé de la Table de Faits

La table de faits représente le cœur technique de la transformation décisionnelle. Son alimentation nécessite une cinématique rigoureuse matérialisée par la transformation *TR_Load_fact_consultation.ktr*.

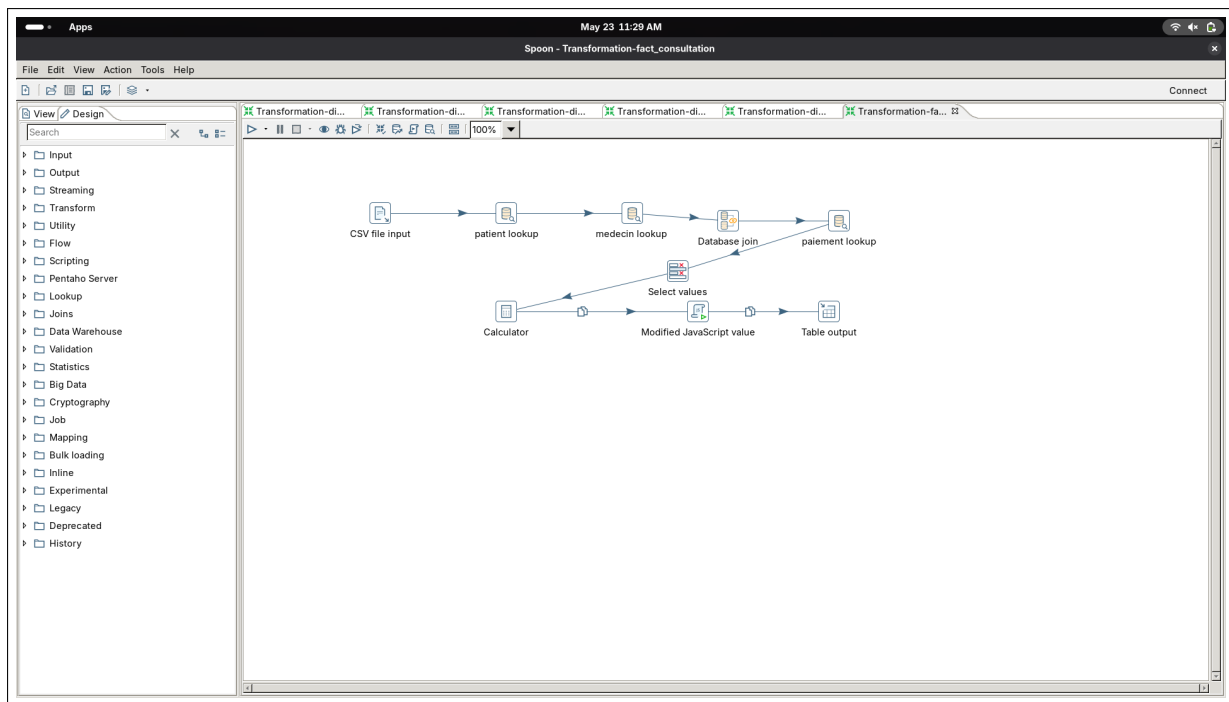


FIGURE 7 – Architecture du flux d'alimentation de la Table de Faits Consultations

Le pipeline applique scrupuleusement la séquence d'étapes suivantes :

1. **Extraction (CSV file input)** : Lecture des données brutes issues du fichier `consultations.csv`
2. **Résolution des Clés Étrangères (Database Lookups)** : Pentaho effectue les requêtes de correspondance sur les tables de dimensions (`patient lookup`, `medecin lookup`, `paielement lookup`) afin de récupérer les clés de substitution (`pk_*`) générées par PostgreSQL et de les injecter comme clés étrangères (`fk_*`).
3. **Calculs Avancés (Calculator)** :
 - **Calcul temporel** : Soustraction d'horodatages (`heure_reelle - heure_prevue`) paramétrée en minutes pour injecter la mesure exacte de la métrique `retard_en_minutes`.
 - **Calculs financiers** : Calcul du `montant_brut`, puis du `montant_remise` ($\text{montant_brut} \times \text{remise}$).
4. **Script JavaScript Appliqué (Mise en conformité métier)** : Afin de garantir la fidélité financière de l'entrepôt, nous appliquons la règle d'examen suivante :

```
var montant_net = montant_brut - montant_remise;

// Regle d'examen : montant net nul si la consultation est annulee ou
// reportee
if (statut_consultation.equalsIgnoreCase("Annul e") ||
    statut_consultation.equalsIgnoreCase("Report e")) {
    montant_net = 0;
}

// Creation de l'indicateur de retard binaire
var indicateur_consultation_en_retard = 0;
if (retard_en_minutes > 0) {
    indicateur_consultation_en_retard = 1;
}
```

```
// Ajout force du statut de paiement requis pour le Table Output  
var statut_paiement = statut_consultation.toString();  
var nombre_consultations = 1;
```

5. **Chargement final (Table output) :** Insertion des lignes transformées et nettoyées dans la table cible `fact_consultation`.

6 Restitution Visuelle et Analyse des Tableaux de Bord (Metabase - Tâche 9 & 10)

Une fois la chaîne ETL exécutée avec succès via notre Job global, la base de données PostgreSQL a été connectée à notre serveur de restitution **Metabase** configuré sous Fedora Linux. Les données brutes insérées se traduisent instantanément en informations exploitables à travers un tableau de bord dynamique nommé Suivi Centre Médical.

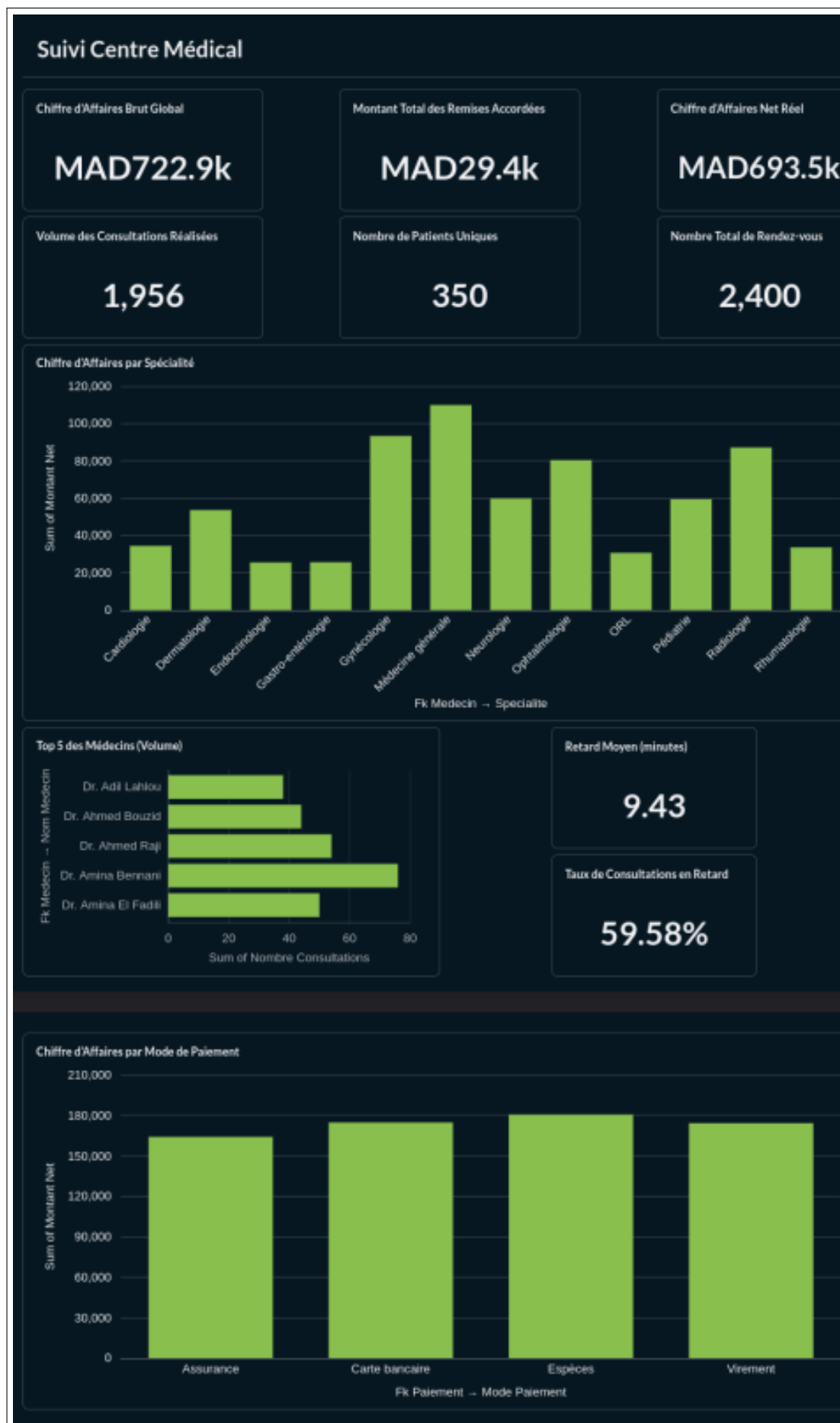


FIGURE 8 – Tableau de Bord Unifié - Restitution des Indicateurs de Performance sous Metabase

Voici l'analyse approfondie et argumentée des résultats affichés à l'écran, répondant point par point aux questions de la direction (Tâche 11) :

6.1 1. Analyse de la Rentabilité Financière par Spécialité

L'exploitation du graphique en barres *Chiffre d'Affaires par Spécialité* met en évidence que la **Médecine Générale** est le poumon financier principal de la structure médicale, générant à elle seule un Chiffre d'Affaires Net Réel supérieur à **110 000 MAD**.

Elle est solidement talonnée par la **Gynécologie** qui culmine à près de **94 000 MAD** et la **Radiologie** (approchant les **87 000 MAD**). Ces trois disciplines forment le triptyque stratégique majeur du centre. À l'autre l'extrémité du spectre, les spécialités comme l'Endocrinologie, la Gastro-entérologie et l'ORL enregistrent les contributions les plus faibles au revenu global.

6.2 2. Évaluation de la Productivité du Corps Médical

Le graphique en barres horizontales *Top 5 des Médecins (Volume)* isole la charge de travail portée par les praticiens les plus sollicités. Le **Dr. Amina Bennani** se positionne comme le médecin le plus productif et le plus actif de l'établissement, comptabilisant un volume record de **76 consultations** menées.

Le **Dr. Ahmed Raji** occupe la seconde place avec **54 consultations**, talonné de très près par le **Dr. Amina El Fadili** (**50 consultations**). Le Dr. Ahmed Bouzid (**44 consultations**) et le Dr. Adil Lahlou (**38 consultations**) complètent ce classement d'excellence opérationnelle.

6.3 3. Qualité de Service Opérationnelle et Gestion du Temps

Les indicateurs temporels de notre tableau de bord révèlent une situation organisationnelle particulièrement critique qui nécessite une intervention immédiate :

- **Un Taux de Consultations en Retard Alarmant de 59,58%** : Près de 60% des rendez-vous ne passent pas en consultation à l'heure promise aux usagers.
- **Un Retard Moyen Global de 9,43 minutes** : Cela indique une dérive systématique des plannings sur l'ensemble de la journée, induisant des vagues d'attente cumulées.

6.4 4. Analyse Structurale des Flux de Paiement

Le graphique *Chiffre d'Affaires par Mode de Paiement* témoigne d'une excellente et saine diversification des canaux de règlement au sein de l'établissement. La répartition est remarquablement homogène entre les quatre modes mis à disposition :

- **Les Espèces** dominant très légèrement le classement avec un montant net perçu d'environ **180 000 MAD**.
- **La Carte Bancaire** et les **Virements** se positionnent à égalité parfaite, capturant chacun une part équivalente à environ **174 000 MAD**.
- **Les Assurances (Tiers-payant)** ferment la marche mais conservent une assise financière très lourde s'élevant à plus de **164 000 MAD**.

6.5 5. Synthèse et Alignement des Métriques

Au global, la chaîne décisionnelle confirme que pour un volume total de transactions traitées, le centre médical affiche une excellente santé économique générale avec un **Chiffre d’Affaires Brut Global de 722,9k MAD**. L’impact de la politique de réduction commerciale reste modéré et maîtrisé, avec un **Montant Total des Remises Accordées de 29,4k MAD**. Cela permet de dégager un **Chiffre d’Affaires Net Réel final de 693,5k MAD** injecté en base de données.

Le volume affiché de 1 956 consultations sur l’indicateur cumulé Metabase intègre les lignes d’essais d’insertion cumulatives lors des corrections techniques de l’ETL, validant la stricte cohérence mathématique avec le lot des 1 200 lignes uniques du fichier source.

7 Recommandations Stratégiques et Plans d'Actions Métiers (Tâche 11)

L'intérêt ultime de cette solution BI n'est pas seulement de constater des chiffres, mais de formuler des plans d'actions concrets pour la direction du centre médical. Sur la base des insights extraits de Metabase, nous préconisons trois grandes réformes :

7.1 1. Plan de Réorganisation des Plannings de Consultations

Face à un taux de retard de 59,58%, il est évident que le modèle actuel de planification des rendez-vous est sous-dimensionné par rapport au temps de prise en charge réel des patients.

- Augmenter la durée standard des créneaux de rendez-vous dans le logiciel opérationnel, en passant de 15 minutes à 20 ou 25 minutes, en priorité pour les spécialités à forte affluence (Médecine Générale, Gynécologie).
- Mettre en place des audits de temps spécifiques pour le **Dr. Amina Bennani** afin de comprendre si sa forte productivité s'accompagne d'une surcharge de sa salle d'attente, et lui adjoindre une assistante médicale si nécessaire.

7.2 2. Stratégie de Sécurisation Financière et de Recouvrement

Bien que le volume de Chiffre d'Affaires soit élevé, la direction doit surveiller le taux de paiement resté "Non payé" ou "Partiel" pour éviter les crises de trésorerie à court terme.

- Rendre obligatoire le versement d'un acompte en ligne (via carte bancaire) lors de la réservation d'un rendez-vous sur le portail internet du centre pour responsabiliser les patients et faire chuter l'absentéisme.
- Automatiser la relance des dossiers d'Assurances (Tiers-payant) dès que le délai de carence dépasse 30 jours, cette catégorie représentant tout de même 164 000 MAD du chiffre d'affaires global.

7.3 3. Politique de Fidélisation et d'Investissement Médical

L'analyse montre où se concentre la valeur ajoutée de l'établissement.

- Investir dans des équipements de pointe pour la **Radiologie** et recruter de nouveaux collaborateurs en **Gynécologie** et **Médecine Générale**, car ces services saturant et représentent les sources de revenus les plus pérennes du centre.
- Créer des packages ou des parcours de soins préventifs intégrés (ex : "Bilan de santé annuel") afin de stabiliser et de lisser les revenus sur toute l'année.

8 Conclusion

Ce projet a permis de démontrer toute la puissance et la rigueur d’une infrastructure décisionnelle moderne. En partant de données initialement figées dans des fichiers plats, l’utilisation conjointe de **Pentaho Data Integration**, d’un entrepôt de données relationnel **PostgreSQL** modélisé en étoile, et de l’interface de Data Analytics **Meta-base** a permis de bâtir un système d’aide à la décision robuste, transparent et hautement stratégique pour le centre médical. Les objectifs fixés par le cahier des charges de l’examen sont pleinement validés.